



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 9
по курсу «Языки и методы программирования»
«Перегрузка операций»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Согласно выбранному из таблиц описанию требуется составить шаблон класса, перегрузив указанные операции.

$\text{Seq}\langle T \rangle$ – последовательность отсортированных по возрастанию значений типа T . (Подразумевается, что для типа T определены операции «<» и «==».)

Операции:

1. «+» – слияние двух последовательностей в одну;
2. «*» – пересечение двух последовательностей (в результирующей последовательности остаются только элементы, общие для двух пересекаемых последовательностей);
3. «–» – разность последовательностей (результирующая последовательность содержит элементы, присутствующие в первом операнде и отсутствующие во втором);
4. «[]» – получение i -го элемента последовательности.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

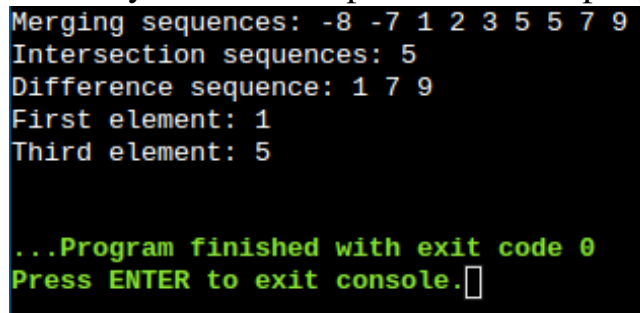
Листинг 1 — Реализация файла Seq.h

```
1 #include <vector>
2 #include <algorithm>
3
4 template<typename T>
5 class Seq {
6 private:
7     std::vector<T> sequence;
8
9
10 public:
11     Seq() {}
12
13     Seq(const std::vector<T>& elements) : sequence(elements) {
14         std::sort(sequence.begin(), sequence.end());
15     }
16
17     void sort() {
18         quickSort(sequence, 0, sequence.size() - 1);
19     }
20
21
22
23     Seq operator+(const Seq& other) const {
24         std::vector<T> result(sequence);
25         result.insert(result.end(), other.sequence.begin(), other.
26 sequence.end());
27         std::sort(result.begin(), result.end());
28         return Seq(result);
29     }
30
31     Seq operator*(const Seq& other) const {
32         std::vector<T> result;
33         std::set_intersection(sequence.begin(), sequence.end(),
34                                other.sequence.begin(), other.sequence.end
35                                (),
36                                std::back_inserter(result));
37         return Seq(result);
38     }
39
40     Seq operator-(const Seq& other) const {
41         std::vector<T> result;
42         std::set_difference(sequence.begin(), sequence.end(),
43                             other.sequence.begin(), other.sequence.end()
44                             ,
45                             std::back_inserter(result));
46         return Seq(result);
47     }
48
49     T operator[](int index) const {
50         return sequence[index];
51     }
52
53     size_t size() const {
54         return sequence.size();
55     }
56 };
57
```

Листинг 2 — Реализация класса main

```
1 #include <iostream>
2 #include "Seq.h"
3
4 int main() {
5     Seq<int> seq1({1, 3, 5, 7, 9});
6     Seq<int> seq2({2, 3, 5, 8});
7     Seq<int> seq4({2, -7, 5, -8});
8
9     Seq<int> mergeResult = seq1 + seq4;
10    std::cout << "Merging sequences: ";
11    for (int i = 0; i < mergeResult.size(); ++i) {
12        std::cout << mergeResult[i] << " ";
13    }
14    std::cout << std::endl;
15
16    Seq<int> intersectionResult = seq1 * seq4;
17    std::cout << "Intersection sequences: ";
18    for (int i = 0; i < intersectionResult.size(); ++i) {
19        std::cout << intersectionResult[i] << " ";
20    }
21    std::cout << std::endl;
22
23    Seq<int> differenceResult = seq1 - seq2;
24    std::cout << "Difference sequence: ";
25    for (int i = 0; i < differenceResult.size(); ++i) {
26        std::cout << differenceResult[i] << " ";
27    }
28    std::cout << std::endl;
29
30    std::cout << "First element: " << seq1[0] << std::endl;
31    std::cout << "Third element: " << seq1[2] << std::endl;
32
33    return 0;
34 }
```

Результат запуска задачи представлен на рисунке 1.



```
Merging sequences: -8 -7 1 2 3 5 5 7 9
Intersection sequences: 5
Difference sequence: 1 7 9
First element: 1
Third element: 5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рис. 1 — Результат